

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【7月2週目 数列の極限、実数解の個数、2次曲線（放物線、楕円）】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…。つまらない…。」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 n を正の整数とする. 10 進法で表した $n!$ について, 1 の位から 10^{m-1} の位までの数字がすべて 0 で, 10^m の位の数字が 0 でないとき, 関数 $f(n)$ の値を m とする. このとき, 次の値を求めよ.

(1) $f(10), f(100)$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(10^n)}{10^n}$

【解答欄】

(1) $f(10) = \frac{10}{5} = 2$

$f(100) = \frac{100}{5} + \frac{100}{5^2}$

(2) N を $5^N < 10^n < 5^{N+1}$ を満たす自然数とする. このとき

$f(10^n) = \frac{10^n}{5} + \frac{10^n}{5^2} + \dots + \frac{10^n}{5^N} + \left[\frac{10^n}{5^{N+1}} \right] + \dots + \left[\frac{10^n}{5^N} \right]$

よって,

$\frac{10^n}{5} + \frac{10^n}{5^2} + \dots + \frac{10^n}{5^N} < f(10^n)$

$< \frac{10^n}{5} + \frac{10^n}{5^2} + \dots + \frac{10^n}{5^N} + \frac{10^n}{5^{N+1}} + \dots + \frac{10^n}{5^N}$

が成り立ち,

$\frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{5^N} < \frac{f(10^n)}{10^n}$

$< \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{5^N} + \frac{1}{5^{N+1}} + \dots + \frac{1}{5^N}$

よって, $\frac{1}{5} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{5})^N}{1 - \frac{1}{5}} < \frac{f(10^n)}{10^n} < \frac{1}{5} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{5})^N}{1 - \frac{1}{5}}$

よって, $n \rightarrow \infty (N \rightarrow \infty)$ のとき,

左右両辺とも $\frac{1}{4}$ に収束する.

したがって, はさみうちの原理

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(10^n)}{10^n} = \frac{1}{4}$

補足

[1] 上からの押えは, 次のようにしてもよい.
 $N < 2N$ ($\because 10^n < 5^{2N}$) のとき

$f(10^n) < \sum_{k=1}^{2N} \frac{10^n}{5^k}$

[2] 下からの押えは, 次のようにしてもよい.

$x-1 < [x]$

よって $f(10^n) = \sum_{k=1}^N \left[\frac{10^n}{5^k} \right]$

$> \sum_{k=1}^N \left(\frac{10^n}{5^k} - 1 \right) = 10^n \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{5})^N}{1 - \frac{1}{5}} - N$

$\therefore \frac{f(10^n)}{10^n} > \frac{1}{5} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{5})^N}{1 - \frac{1}{5}} - \frac{N}{10^n}$

1

解答欄（続き）

2 関数 $f(x)$ を $f(x) = x \sin x - \cos x$ で定める. また, n を自然数とする.

(1) $2n\pi \leq x \leq 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ の範囲において, $f(x) = 0$ となる x がただ 1 つ存在することを示せ.

(2) (1) での $f(x) = 0$ となる x の値を a_n とする $(2n\pi \leq a_n \leq 2n\pi + \frac{\pi}{2})$. このとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2n\pi) = 0$$

を示せ.

【解答欄】

(1) $f(x) = x \sin x - \cos x$ より
 $f'(x) = 2 \sin x + x \cos x$
 $2n\pi \leq x \leq 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ のとき, $\sin x > 0$,
 $\cos x > 0$ より $f'(x) > 0$ であるから,
 $f(x)$ は $2n\pi \leq x \leq 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ において,
 単調増加する。

$$\begin{aligned} \text{また } f(2n\pi) &= -\cos 2n\pi = -1 < 0 \\ f(2n\pi + \frac{\pi}{2}) &= (2n\pi + \frac{\pi}{2}) \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) \\ &= 2n\pi + \frac{\pi}{2} > 0 \end{aligned}$$

であるから, 中間値の定理より
 $f(x) = 0$ となる x はただ 1 つだけ存在する。

(2) $f(a_n) = 0$ より
 $a_n \sin a_n - \cos a_n = 0 \dots \textcircled{1}$

(1) の結果より $2n\pi < a_n < 2n\pi + \frac{\pi}{2} \dots \textcircled{2}$ といえる
 ので

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &\iff \frac{\sin a_n}{\cos a_n} = \frac{1}{a_n} \\ &\iff \tan a_n = \frac{1}{a_n} \\ &\iff \tan(a_n - 2n\pi) = \frac{1}{a_n} \dots \textcircled{3} \\ &\quad (\because \tan \text{ の周期性より}) \end{aligned}$$

$$\therefore \textcircled{2} \text{ より } \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} < \frac{1}{a_n} < \frac{1}{2n\pi}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n\pi} = 0$$

であるから, 逆さみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$$

$$\therefore \textcircled{3} \text{ より } \lim_{n \rightarrow \infty} \tan(a_n - 2n\pi) = 0$$

$$\text{かつ } \textcircled{2} \text{ より } 0 < a_n - 2n\pi < \frac{\pi}{2} \text{ であるから}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2n\pi) = 0$$

2

解答欄（続き）

3 a, k を正の数とする. 放物線 $C: y = ax^2$ の焦点を F とおく. また, 点 $P(t, k)$ を C の上方にある点として, 点 $T(t, at^2)$ における C の接線を l , 法線を n とおき, l, n の y 切片をそれぞれ I, J とおく.

- (A) (1) l の方程式を求めよ.
 (2) $FT = FI$ であることを示せ.
 (3) $\angle PTJ = \angle FTJ$ が成り立つことを示せ.
 (B) $PT + TF$ は点 P の x 座標によらず一定であることを示せ.

【解答欄】

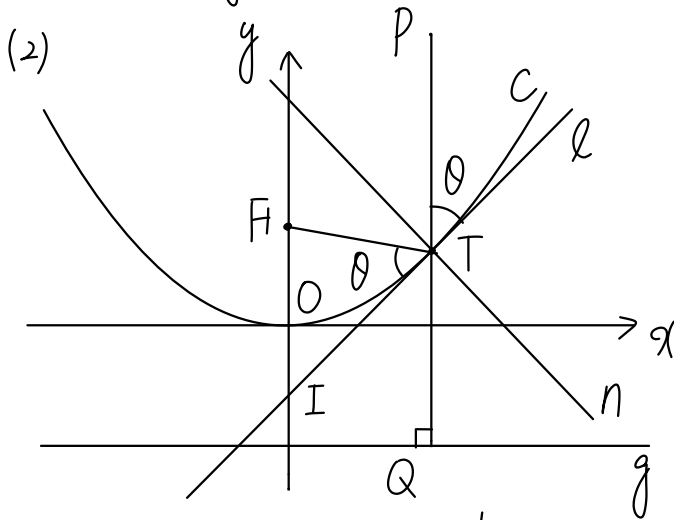
(A)(1) $y = ax^2$ の両辺 x で微分すると

$$\frac{dy}{dx} = 2ax$$

よって $T(t, at^2)$ における接線の方程式は,

$$y = 2at(x - t) + at^2$$

$$\Leftrightarrow y = 2atx - at^2 \dots ①$$



C の焦点 F の座標は $(0, \frac{1}{4a})$ であり, ①から点 I の座標は $(0, -at^2)$ であるから

$$FT = \sqrt{t^2 + (at^2 - \frac{1}{4a})^2} = \sqrt{a^2t^4 + \frac{t^2}{2} + \frac{1}{16a^2}}$$

$$= \sqrt{(\frac{1}{4a} + at^2)^2} = \frac{1}{4a} + at^2$$

$$= FO + OI = FI \dots ②$$

(3) PT, l のなす角を θ とおく. ②から $\triangle FTI$ は二等辺三角形であるから

$$\angle FTI = \angle FIT = \theta \text{ より}$$

$$\angle PTJ = \angle FTJ = 90^\circ - \theta \text{ が成り立つ}$$

(B) 点 P から C の準線 $g: y = -\frac{1}{4a}$ に下ろした垂線の足を Q とおくと,

$$PT + TF = PT + TQ = PQ = k + \frac{1}{4a}$$

となる. この値は点 P の x 座標によらず一定である.

4 楕円 $C: x^2 + 4y^2 = 5$ について、次の問いに答えよ。

- (1) 楕円 C 上の点 $P(a, b)$ における接線の方程式が $ax + 4by = 5$ で表されることを示せ。
- (2) 点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ から楕円 C に2本の接線をひき、その接点を T_1, T_2 とする。このとき、2点 T_1, T_2 を通る直線の方程式を求めよ。

(早稲田大)

【解答欄】

(1) $x^2 + 4y^2 = 5$ の両辺 x で微分すると、

$$2x + 8yy' = 0 \quad \text{より}$$

$$y \neq 0 \text{ のとき } y' = -\frac{x}{4y}$$

よって $b \neq 0$ のとき、点 P における C の接線の方程式は

$$y - b = -\frac{a}{4b}(x - a)$$

$$\Leftrightarrow ax + 4by = a^2 + 4b^2$$

$$\Leftrightarrow ax + 4by = 5 \quad (\because a^2 + 4b^2 = 5 \text{ より})$$

これは $(a, b) = (\pm\sqrt{5}, 0)$ のときにも成り立つ。

よって P における接線の方程式は

$$ax + 4by = 5$$

(2) $T_1(x_1, y_1), T_2(x_2, y_2)$ における接線の

方程式は、それぞれ $x_1x + 4y_1y = 5$

$x_2x + 4y_2y = 5$ である。

これは点 $A(1, \frac{3}{2})$ を通るのだから

$$\begin{cases} x_1 + 6y_1 = 5 \\ x_2 + 6y_2 = 5 \end{cases}$$

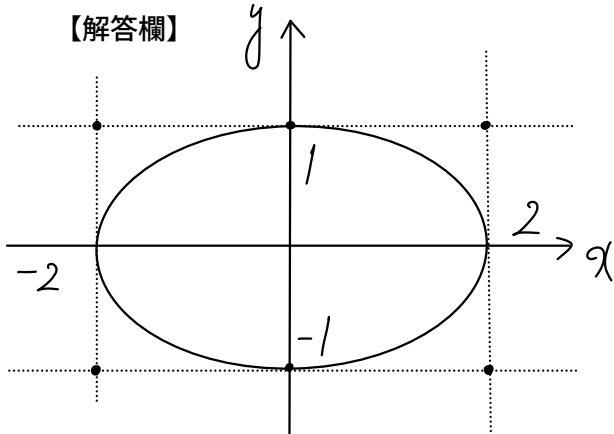
2点を通る直線は1つに定まるので

2点 T_1, T_2 を通る直線の方程式は

$$x + 6y = 5$$

5 楕円 $x^2 + 4y^2 = 4$ について、楕円の外部の点 $P(a, b)$ から、この楕円に引いた2本の接線が直交するような点 P の軌跡を求めよ。

【解答欄】



(I) $(a, b) \neq (\pm 2, \pm 1)$ (複号注意) のとき
点 (a, b) を通る直線は実数 m を用いて

$$y = m(x - a) + b$$

$$\Leftrightarrow y = mx - ma + b \dots \textcircled{1} \text{ と表せる。}$$

楕円 $x^2 + 4y^2 = 4 \dots \textcircled{2}$ と直線 $\textcircled{1}$ が接する
条件を考える。

$\textcircled{2}$ に $\textcircled{1}$ を代入すると、

$$x^2 + 4(mx - ma + b)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow (4m^2 + 1)x^2 - 8m(ma - b)x + 4(ma - b)^2 - 4 = 0$$

この方程式の判別式を D とすると、

接する条件は $D = 0$ より

$$D = 16m^2(ma - b)^2 - (4m^2 + 1)(4(ma - b)^2 - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (4m^2 + 1) - (ma - b)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (4 - a^2)m^2 + 2abm + 1 - b^2 = 0 \dots \textcircled{3}$$

方程式 $\textcircled{3}$ の解を m_1, m_2 とすると、これらは
 P から楕円 $\textcircled{2}$ に引いた接線の傾きに
一致する。よって2接線が直交するとき

$$m_1 \times m_2 = -1$$

解と係数の関係より

$$\frac{1 - b^2}{4 - a^2} = -1$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 = 5 \dots \textcircled{4} \quad ((a, b) \neq (\pm 2, \pm 1))$$

(II) $(a, b) = (\pm 2, \pm 1)$ (複号注意) のとき

図より4点 $(\pm 2, \pm 1)$ から楕円に引いた
接線は直交し、 $(a, b) = (\pm 2, \pm 1)$ は

$\textcircled{4}$ を満たす。

(I)(II) より求める点 P の軌跡は

$$x^2 + y^2 = 5$$

6 原点を O とする座標平面において、 $A(-1, 0)$ 、点 $B(1, 0)$ 、点 $C(3, 0)$ および点 $D(1, 6)$ をとる。

条件

$$AP + BP = 4$$

を満たしながら動く点 P を考える。

- (1) 線分 OP の長さの最小値は 、最大値は である。
- (2) x 軸に関して点 P と対称な点を Q とする。 $\triangle CPQ$ の面積が最大となる点 P の x 座標は である。ただし、点 P が軸上にあるとき、点 Q と点 P は同一であり、 $\triangle CPQ$ の面積は 0 とみなす。
- (3) $\triangle CDP$ の面積の最小値は である。

(東京理科大)

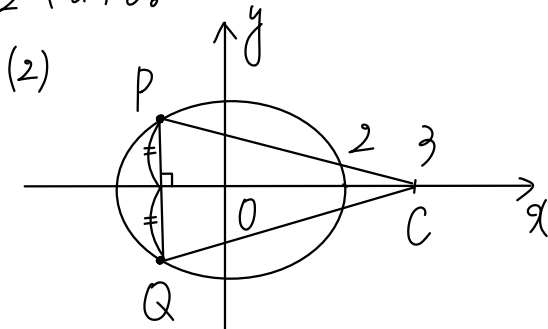
【解答欄】

(1) $AP + BP = 4$ より、点 P の軌跡は、
2点 $(-1, 0)$ $(1, 0)$ を焦点とし、長軸の長さが4の楕円である。

よって P の軌跡の方程式は

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

よって OP の長さの最小値は $\sqrt{3}$ 、最大値は2である。



(2)

対称性より P は $y \geq 0$ の部分にあるとしても一般性を失わない。

このとき $P(2\cos\theta, \sqrt{3}\sin\theta)$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) と表せ、 $\triangle CPQ$ の面積を $S(\theta)$ とおくと、

$$\begin{aligned} S(\theta) &= 2\sqrt{3}\sin\theta \times (3 - 2\cos\theta) \times \frac{1}{2} \\ &= 3\sqrt{3}\sin\theta - \sqrt{3}\sin 2\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S'(\theta) &= 3\sqrt{3}\cos\theta - 2\sqrt{3}\cos 2\theta \\ &= -4\sqrt{3}\left(\cos\theta - \frac{3-\sqrt{41}}{8}\right)\left(\cos\theta - \frac{3+\sqrt{41}}{8}\right) \\ \cos\theta &= \frac{3-\sqrt{41}}{8} \quad \text{かつ } 0 \leq \theta \leq \pi \text{ なる } \theta \\ &\text{を } \alpha \text{ とおくと、 } S(\theta) \text{ の増減表は} \\ &\text{下表のようになる。} \end{aligned}$$

θ	0	...	α	...	π
$S'(\theta)$		+	0	-	
$S(\theta)$		↗		↘	

よって $S(\theta)$ は $\theta = \alpha$ で最大値をとる。

このとき P の x 座標は

$$x = 2\cos\alpha = \frac{3-\sqrt{41}}{4}$$

(3) $P(2\cos\theta, \sqrt{3}\sin\theta)$ (θ : 実数全体) とおくと、

$$\vec{CD} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{CP} = \begin{pmatrix} 2\cos\theta - 3 \\ \sqrt{3}\sin\theta \end{pmatrix}$$

よって $\triangle CDP$ の面積を $T(\theta)$ とすると、

$$\begin{aligned} T(\theta) &= \frac{1}{2} |(-2) \cdot \sqrt{3}\sin\theta - 6(2\cos\theta - 3)| \\ &= |\sqrt{3}\sin\theta + 6\cos\theta - 9| \end{aligned}$$

6 解答欄（続き）

$$= |\sqrt{39} \sin(\theta + \alpha) - 9|$$

$$(|r| < 1, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{13}}, \sin \alpha = \frac{6}{\sqrt{39}})$$

$\therefore \theta + \alpha$ は実数全体の値を取り得る

$$\therefore -1 \leq \sin(\theta + \alpha) \leq 1$$

$T(\theta)$ は最小値 $9 - \sqrt{39}$ をとる。